

Análise da influência de parâmetros de processo de fabricação (cinemáticos, de geometria da ferramenta, entre outros) na integridade de juntas soldadas por FSW

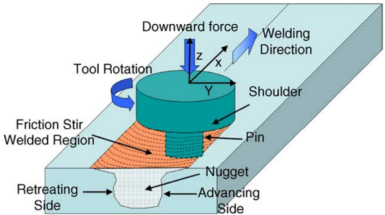
Rafael Lucas de Albuquerque Louvain

Orientador: Prof. Dr. Lindolfo Araújo Moreira Filho

Trabalho de Graduação · Engenharia Mecânica-Aeronáutica · ITA · 2026

O processo FSW e sua relevância

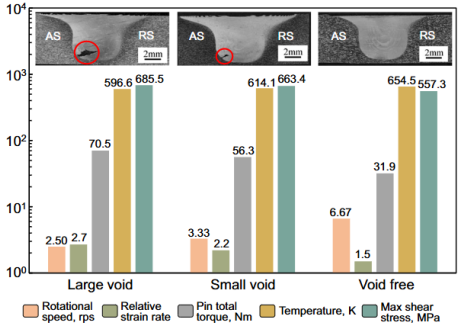
- **Princípio:** uma ferramenta rotativa, formada por ombro e pino, gera calor por atrito e deformação plástica, amolece o metal e o mistura mecanicamente ao longo da junta.
- **Estado sólido:** como não há fusão, evitam-se as trincas de solidificação e a porosidade típicas da soldagem a arco.
- **Aplicações:** viabilizou ligas de alumínio 2xxx e 7xxx, antes consideradas de difícil soldagem; uso aeroespacial, naval e automotivo.



Mishra e Ma (2005)

O problema: vazios volumétricos

- **O que é:** uma cavidade no interior da junta, em geral no lado de avanço, formada quando o material não preenche o espaço deixado pelo pino.
- **Por que preocupa:** atua como concentrador de tensão e reduz a resistência à tração e à fadiga da junta.
- **Difícil de detectar:** não aparece na superfície; exige ensaios não destrutivos (ultrassom, raio X) ou o corte da peça.
- **Consequência:** escolher parâmetros por tentativa e erro é caro; é preciso prever o defeito antes de soldar.



Vazio grande, pequeno e sem vazio. Du, Mukherjee e DebRoy (2019)

Como se prevê hoje

- **Simulação:** modelos de CFD e de elementos finitos descrevem o calor e o escoamento, mas exigem grande esforço computacional para cada condição.
- **Du, Mukherjee e DebRoy (2019):** compilaram 108 soldas da literatura e treinaram redes neurais e árvores de decisão para prever vazios.
- **Lacuna:** nenhum desses métodos fornece uma relação explícita, calculável à mão, entre os parâmetros e o defeito.

Método	Algoritmo	Entradas	Teste
1	Rede neural	10 parâmetros brutos de processo, geometria e material	83,3%
2	Rede neural	Variáveis causais (modelo analítico)	93,3%
3	Árvore de decisão	Variáveis causais (modelo analítico)	90,0%
4	Rede neural	Variáveis causais (modelo numérico)	96,6%
5	Árvore de decisão	Variáveis causais (modelo numérico)	96,6%

Du, Mukherjee e DebRoy (2019)

A linha de pesquisa no ITA

- **Cintra (2018):** soldou 47 condições de Alclad AA2024-T3, registrou defeitos de soldas quentes, frias e mistas e destacou a força de forjamento como parâmetro primordial.
- **Gomes (2019) e Esaki (2022):** modelagem térmica e por elementos finitos da temperatura de soldagem a partir dos ensaios de Cintra.
- **Batista Filho e Tanaka (2020) e Alcoforado (2021):** caracterização mecânica e metalográfica de juntas soldadas por FSW.
- **Bezerra (2025):** regressão logística da energia efetiva por comprimento sobre os ensaios de Cintra; concluiu que essa energia, isolada, não basta para separar soldas sãs e defeituosas.
- **Este trabalho:** combina variáveis de naturezas distintas e passa de uma liga e uma ferramenta para uma base com várias ligas, ferramentas e espessuras.

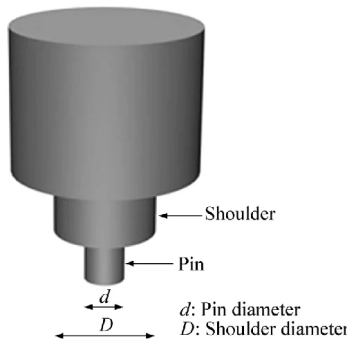
Objetivos

- **Objetivo 1:** propor o Coeficiente Analítico de Vazio (C_{void}), uma expressão simples e explícita que preveja a ocorrência de vazios a partir dos parâmetros de processo, da geometria da ferramenta e das propriedades do material.
- **Meta:** atingir mais de 70% de acurácia na previsão de vazios na base de 108 soldas de Du, Mukherjee e DebRoy (2019).
- **Objetivo 2:** hierarquizar a influência das naturezas das variáveis sobre a formação de vazios: cinemática, geométrica, térmica, dinâmica e metalúrgica.

Substituir simulações e modelos de caixa-preta por uma equação aplicável no chão de fábrica.

Ferramenta e variáveis do processo

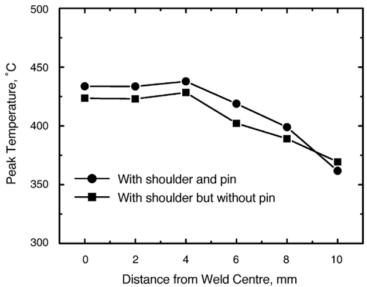
- **Ferramenta:** o ombro (raio R_s) gera a maior parte do calor; o pino (raios R_{pr} na raiz e R_{pt} na ponta) arrasta e mistura o material.
- **Lados:** no lado de avanço, a velocidade da ferramenta soma-se à do avanço; no de recuo, subtrai-se; a solda é assimétrica.
- **Variáveis e naturezas:**
  - cinemáticas: rotação ω e avanço v;
  - geométricas: R_s, R_{pr}, R_{pt} e espessura t;
  - dinâmicas: pressão p e inclinação θ;
  - térmica: difusividade α; metalúrgica: limite de escoamento σ_y.



Ferramenta: ombro (*shoulder*) e pino (*pin*)

Geração de calor e temperatura

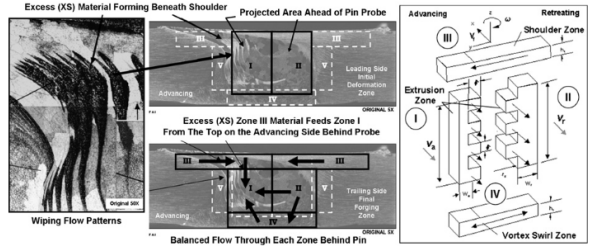
- **Origem do calor:** atrito e deformação plástica na interface; o calor local é proporcional à velocidade de deslizamento ωr, máxima na borda do ombro.
- **O ombro domina:** ferramentas com e sem pino produzem praticamente a mesma temperatura de pico.
- **Rotação × avanço:** a temperatura máxima é função forte da rotação; o avanço governa sobretudo a taxa de aquecimento.
- **Faixa típica:** pico entre 0,6 e 0,9 da temperatura de fusão; Arbegast e Hartley: $T/T_m = K(\omega^2/v)^\alpha$, com $\alpha \approx 0{,}05$.



Temperatura de pico com e sem pino. Mishra e Ma (2005)

Escoamento do material

- **Extrusão:** o material à frente da ferramenta é extrudado ao redor do pino, sobretudo pelo lado de recuo, e forjado atrás dela pela pressão do ombro.
- **Balanço de massa (Arbegast, 2008):** se o material que sai da frente do pino não for igual ao que retorna atrás dele, sobra uma cavidade: o vazio.
- **Geometria do pino:** pinos cônicos e com canais deslocam menos material e facilitam o transporte para baixo.

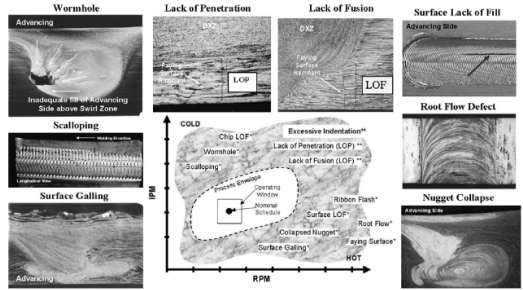


Zonas de deformação do modelo de partição do escoamento.

Arbegast (2008)

Defeitos e a janela de processo

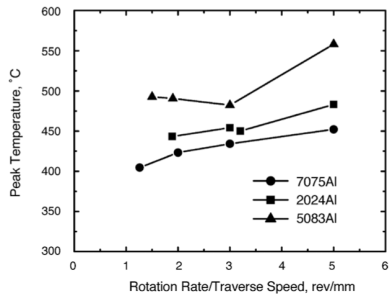
- **Lado frio** (rotação baixa, avanço alto): pouco calor e escoamento insuficiente; vazio e falta de preenchimento.
- **Lado quente** (rotação alta, avanço baixo): excesso de calor; rebarba, arrancamento superficial e colapso do núcleo.
- **Janela de processo:** entre os dois lados, soldas sãs; a força axial amplia essa janela.
- **O vazio é um defeito do lado frio.**



Eixos: RPM, rotação; IPM, avanço. Arbegast (2008)

Influência dos parâmetros

- **Rotação:** aumenta o calor e reduz o torque, com efeito que tende a saturar em rotações altas.
- **Avanço:** reduz o calor por comprimento de solda e aumenta as forças sobre a ferramenta.
- **Combinações clássicas:** avanço por rotação (ω/v), pseudoíndice de calor (ω^2/v) e energia por comprimento; cada uma atribui um peso diferente à rotação.
- **Raio do ombro:** principal fator geométrico do calor gerado; calor e torque crescem com R_s^3.

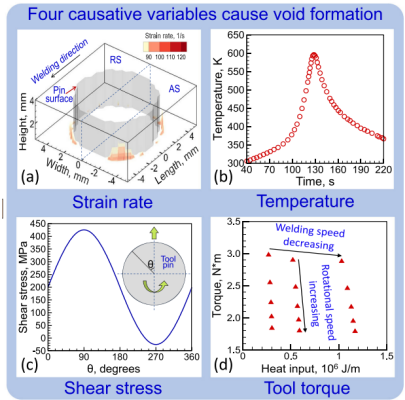


Temperatura de pico × razão rotação/avanço.

Mishra e Ma (2005)

Predição de vazios: Du, Mukherjee e DebRoy (2019)

- **Variáveis causais:** temperatura, taxa de deformação, torque e tensão de cisalhamento no pino, calculadas por modelos analíticos e numéricos.
- **Limites de decisão:** temperatura normalizada abaixo de 0,93 indicou tendência a vazio.
- **Hierarquia:** temperatura e tensão de cisalhamento > torque > taxa de deformação.
- **Aqui:** obter algo semelhante direto dos parâmetros, sem simulação.



Du, Mukherjee e DebRoy (2019)

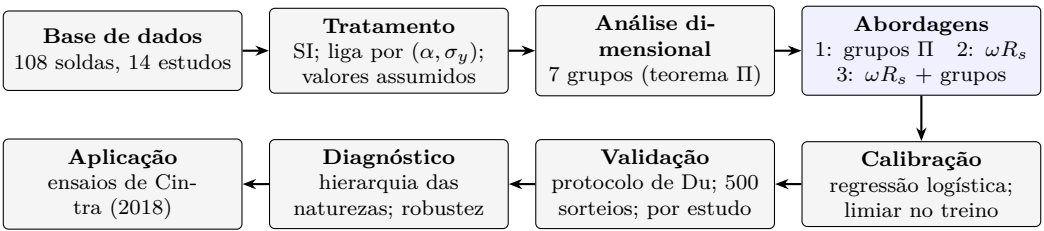
Síntese: o que esperar de cada variável

- **A revisão gera uma previsão do sinal de cada variável**, usada depois para conferir a coerência física dos modelos calibrados.

Variável	**Mecanismo principal**	**Efeito do aumento sobre o risco**
Rotação, ω	Mais calor e mais material escoando	Reduz
Avanço, v	Menos calor por comprimento; mais esforços	Aumenta (menos que ω)
Raio do ombro, R_s	Calor e torque $\propto R_s^3$; confinamento	Reduz
Raios do pino, R_{pr}, R_{pt}	Volume varrido; conicidade	Incerto
Espessura, t	Raiz mais distante do ombro e mais fria	Aumenta
Pressão axial, p	Calor por atrito; forjamento	Reduz
Inclinação, θ	Forjamento na traseira da ferramenta	Reduz
Difusividade, α	Dissipação do calor gerado	Aumenta
Limite de escoamento, σ_y	Resistência ao escoamento e calor por adesão	Incerto

Visão geral

- **Um fluxo único**, aplicado de forma idêntica a todas as abordagens; cada abordagem nasceu do resultado da anterior.
- **Ao final**, o índice recomendado foi aplicado também aos ensaios de Cintra (2018), fora da base de calibração.



Base de dados

- **Origem:** 108 soldas de topo de 14 estudos independentes, em AA2024, AA2219 e AA6061.
- **Saída:** 43 soldas com vazio e 65 sem.
- **Chave:** dentro de cada estudo só a rotação e o avanço variam; as outras oito variáveis são constantes.
- **Propriedades:** α e σ_y têm um único valor por liga.

Variável	**Faixa**	**Natureza**
Avanço, v	15 a 1068 mm/min	Cinemática
Rotação, ω	150 a 2500 rpm	Cinemática
Raio do ombro, R_s	5 a 14 mm	Geométrica
Raio do pino (raiz), R_{pr}	1,5 a 5,5 mm	Geométrica
Raio do pino (ponta), R_{pt}	0,9 a 4,2 mm	Geométrica
Espessura, t	2,1 a 17,5 mm	Geométrica
Difusividade, α	4,9 a 6,9 mm^2/s	Térmica
Pressão axial, p	7,9 a 26,5 MPa	Dinâmica
Inclinação, θ	2 a 2,5°	Dinâmica
Lim. de escoamento, σ_y	276 a 352 MPa	Metalúrgica

Tratamento dos dados

- **Coluna de liga:** diverge das propriedades informadas em 33 das 108 linhas; como a difusividade e o limite de escoamento são coerentes com o estudo de origem, a liga passou a ser identificada pelo par (α, σ_y).
- **Valores assumidos:** quando o estudo de origem não informava, Du et al. adotaram valores usuais para a pressão (72 soldas) e a inclinação (71 soldas); esses valores foram marcados, e θ tem apenas dois valores, 2° e 2,5°.
- **Soldas duvidosas:** as linhas 84 a 89 estão atribuídas a um estudo de AA2024, mas trazem as propriedades da AA6061; foram mantidas e testadas na análise de robustez.
- **Unidades:** todas as grandezas foram convertidas para o Sistema Internacional.

Análise dimensional e grupos adimensionais

- **Teorema Π:** 10 variáveis e 3 dimensões (massa, comprimento e tempo) resultam em 7 grupos adimensionais independentes.
- **Restrição 1:** a rotação só entra dividida por uma velocidade de referência: o avanço ($\omega R_s/v$) ou a difusão do calor ($\omega R_s^2/\alpha$).
- **Restrição 2:** p e σ_y só entram juntos, como p/σ_y; as naturezas dinâmica e metalúrgica não se separam.

Grupo	Expressão	Significado
Π_1	$\omega R_s/v$	Rotações por comprimento
Π_2	vR_s/α	Número de Péclet
Π_3	p/σ_y	Pressão relativa
Π_4	t/R_s	Espessura relativa
Π_5	R_{pr}/R_s	Pino relativo ao ombro
Π_6	R_{pt}/R_{pr}	Conicidade do pino
Π_7	θ	Inclinação

Abordagem 1: produto de grupos adimensionais

- **Proposta original do TG1:** o índice é uma lei de potência dos grupos, com expoentes calibrados:

$$C_{void} = C_0 \prod_i \Pi_i^{\beta_i}, \qquad \text{vazio previsto se } C_{void} > 1.$$

- **Interpretação:** cada expoente indica o peso e o sentido da influência do seu grupo.
- **Três conjuntos de grupos**, cada um fundamentado em um mecanismo de formação de vazios:

Conjunto	**Grupos**	**Mecanismo**
Buckingham completo	$\omega R_s/v$, vR_s/α, p/σ_y, t/R_s, R_{pr}/R_s, R_{pt}/R_{pr}, θ	Todos os efeitos, um grupo cada
Conjunto térmico	$\omega R_s^2/\alpha$, vR_s/α, p/σ_y, t/R_s	Aporte de calor insuficiente
Conjunto escoamento	$\omega R_s/v$, R_{pr}/R_s, R_{pt}/R_{pr}, t/R_{pr}, p/σ_y	Material insuficiente ao redor do pino

Abordagem 2: índice físico único

- **Forma:** a razão entre uma velocidade crítica e a velocidade periférica do ombro:

$$C_{void} = \frac{V_{crit}}{\omega R_s}, \qquad \text{vazio previsto se } \omega R_s < V_{crit}.$$

- **Por que ωR_s:** é a velocidade de deslizamento na borda do ombro, onde a geração de calor por unidade de área é máxima, e, em primeira aproximação, a velocidade do material arrastado pelo ombro.
- **Um único parâmetro:** apenas V_{crit} é calibrado; não há expoentes ajustados.
- **Comparações:** as versões adimensionais $\omega R_s/v$ e $\omega R_s^2/\alpha$ e o índice formado apenas pela rotação.

Abordagem 3: núcleo físico com termos complementares

- **Pergunta:** algum grupo adimensional acrescenta informação à velocidade periférica do ombro?
- **Forma:** o núcleo ωR_s multiplicado pelos grupos selecionados S:

$$C_{void} = C_0 \, (\omega R_s)^{\beta_0} \prod_{j \in S} \Pi_j^{\beta_j}.$$

- **Seleção progressiva:** a cada passo, testa-se o acréscimo de cada um dos 7 grupos; um grupo só entra se aumentar a acurácia da validação interna em pelo menos 1 ponto percentual.
- **Sem olhar o teste:** toda a seleção é feita apenas com as soldas de treinamento.

Calibração

- **Regressão logística = lei de potência:** o logaritmo da chance de vazio é linear nos logaritmos dos grupos, ou seja, a chance é um produto de potências, exatamente a forma do C_{void}:

$$\ln\left(\frac{P}{1-P}\right) = b_0 + \sum_i \beta_i \ln \Pi_i \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{P}{1-P} = e^{b_0} \prod_i \Pi_i^{\beta_i}.$$

- **Classes equilibradas:** com 43 soldas com vazio e 65 sem, as duas classes recebem o mesmo peso total no ajuste.
- **Limiar:** escolhido exclusivamente no treinamento, como o valor que maximiza a acurácia.
- **Métricas:** acurácia (acertos totais), sensibilidade (vazios detectados) e especificidade (soldas sãs aprovadas).

Protocolo de validação

- **Regra geral:** nenhuma decisão de modelagem (expoentes, limiar, termos) usa os dados de teste; divisões estratificadas, com 78 soldas de treinamento e 30 de teste.

Protocolo de Du et al.

Um único sorteio 78/30, com semente fixada antes de qualquer modelagem. É o esquema comparável ao da referência.

500 sorteios

O mesmo procedimento repetido 500 vezes, recalibrando o modelo a cada vez. A média das acurácias é a medida principal, estatisticamente mais robusta.

Validação por estudo

Cada um dos 14 estudos sai inteiro para teste, e o modelo é calibrado com os demais. Simula uma máquina, uma ferramenta e uma chapa inéditas.

Hierarquia de influência e robustez

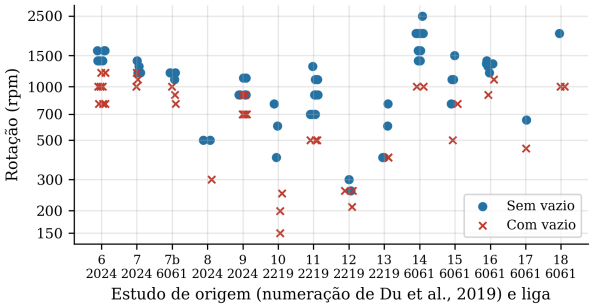
- **Sem um modelo específico:** a hierarquia vem de evidências simples, cada uma ligada a uma natureza.
- **Cinemática:** AUC calculada só com pares de soldas do mesmo estudo (fração de pares ordenada corretamente) e o expoente c do avanço em $\omega\, v^c$.
- **Geométrica:** ganho de acurácia ao passar do índice ω para ωR_s.
- **Dinâmica, metalúrgica e térmica:** efeito de retirar p e θ, frequência de escolha na abordagem 3 e desempenho das versões com α.
- **Robustez:** todo o protocolo repetido sem p e θ e sem as soldas duvidosas.

Aplicação aos ensaios de Cintra (2018)

- **Objetivo:** verificar o comportamento do índice fora da base de calibração.
- **Ensaios:** 47 soldas de Alclad AA2024-T3, chapa de 3,2 mm, uma única ferramenta (ombro de 15,87 mm, pino de 6,4 mm); variam só a rotação (520 a 980 rpm) e o avanço (18 a 50 mm/min); defeito registrado: túnel.
- **Só a abordagem 2 se aplica:** as abordagens 1 e 3 exigiriam pressão, inclinação e raio da ponta do pino, não registrados ensaio a ensaio.
- **Dois testes:** o índice calibrado na base de Du aplicado diretamente; e o limiar recalibrado nos próprios ensaios (500 sorteios 33/14).
- **Ferramentas:** Python (NumPy, pandas, SciPy, scikit-learn, Matplotlib); código no repositório público do trabalho.

Caracterização da base

- **Diversidade:** espessuras de 2,1 a 17,5 mm, raios do ombro de 5 a 14 mm e rotações de 150 a 2500 rpm.
- **Dentro de cada estudo:** os vazios aparecem nas rotações mais baixas.
- **Entre estudos:** o nível de rotação em que o vazio desaparece muda, porque a ferramenta e a chapa mudam.



Rotação das soldas com e sem vazio em cada estudo

Abordagem 1: desempenho

- **Protocolo de Du:** os três conjuntos atingem a meta (70,0% a 83,3%), e o Buckingham completo iguala a rede neural daqueles autores (83,3%) com uma expressão explícita.
- **500 sorteios:** 60,7% a 64,0%, abaixo da meta no protocolo mais rigoroso.
- **Pista:** os conjuntos ficaram abaixo do índice formado só pela rotação (66,7%): a informação estava concentrada na rotação.

Conjunto	Treino	Teste médio	Sens.	Espec.	Por estudo	Protocolo de Du
Buckingham completo	74,4	63,2	54,6	68,8	54,6	83,3
Conjunto térmico	72,1	64,0	38,8	80,8	59,3	80,0
Conjunto escoamento	70,6	60,7	37,1	76,4	58,3	70,0
Classe majoritária	60,3	60,0	0,0	100,0	60,2	60,0
Apenas a rotação	70,8	66,7	75,4	60,9	63,0	60,0

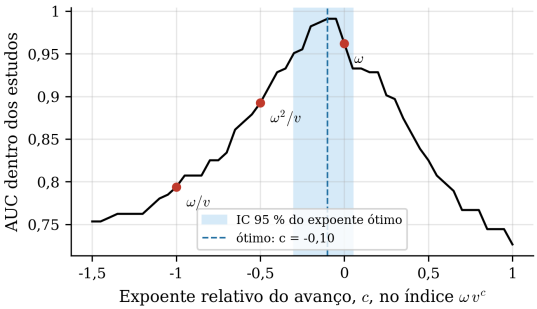
Por que os grupos falharam: o regime de condução

- **Número de Péclet:** $vR_s/\alpha < 1$ em 93% das soldas (mediana de 0,30).
- **Significado:** o calor se difunde à frente da ferramenta mais depressa do que ela avança; o campo de temperatura é quase estacionário em relação à ferramenta.
- **Consequência:** a temperatura junto ao ombro depende da potência gerada (função de ω e R_s), e não da energia por comprimento; por isso, dividir a rotação pelo avanço ou por α/R_s piora o índice.

Índice	**Treino**	**Teste médio**	**Por estudo**
Velocidade periférica do ombro, ωR_s	76,8	72,9	66,7
ωR_s dividida pelo avanço, $\omega R_s/v$	66,3	60,9	59,3
ωR_s dividida pela escala de difusão, $\omega R_s^2/\alpha$	69,2	63,7	59,3

Rotação × avanço dentro dos estudos

- **Comparação justa:** só pares de soldas do mesmo estudo, uma com e outra sem vazio.
- **AUC:** a rotação ordena corretamente 96% dos pares; o avanço, sozinho, 54%, praticamente um sorteio.
- **Expoente do avanço:** em $\omega\, v^{c}$, o melhor valor é $c = -0{,}10$ (IC de 95%: $-0{,}30$ a $+0{,}05$), cerca de um décimo do peso da rotação.
- **Literatura descartada:** o intervalo exclui ω/v ($c = -1$) e ω^2/v ($c = -0{,}5$).



AUC dentro dos estudos em função do expoente do avanço

Abordagem 1: expressões calibradas

- **Calibração:** expoentes ajustados nas 78 soldas de treinamento do protocolo de Du et al.; prevê-se vazio quando $C_{void} > 1$.
- **Leitura:** expoente negativo indica que aumentar o grupo reduz o risco; todos os conjuntos atribuem à rotação, via $\omega R_s/v$ ou $\omega R_s^2/\alpha$, o sentido esperado.

$$C_{void}^{(\text{Buckingham})} = C_0 \left(\frac{\omega R_s}{v}\right)^{-1,25} \left(\frac{v R_s}{\alpha}\right)^{-0,82} \left(\frac{p}{\sigma_y}\right)^{-1,37} \left(\frac{t}{R_s}\right)^{-0,42} \left(\frac{R_{pr}}{R_s}\right)^{-1,82} \left(\frac{R_{pt}}{R_{pr}}\right)^{-0,42} \theta^{-0,39}$$

$$C_{void}^{(\text{térmico})} = C_0 \left(\frac{\omega R_s^2}{\alpha}\right)^{-1,07} \left(\frac{v R_s}{\alpha}\right)^{0,26} \left(\frac{p}{\sigma_y}\right)^{-1,32} \left(\frac{t}{R_s}\right)^{-0,74}$$

$$C_{void}^{(\text{escoamento})} = C_0 \left(\frac{\omega R_s}{v}\right)^{-0,70} \left(\frac{R_{pr}}{R_s}\right)^{-2,98} \left(\frac{R_{pt}}{R_{pr}}\right)^{-0,10} \left(\frac{t}{R_{pr}}\right)^{-0,46} \left(\frac{p}{\sigma_y}\right)^{-1,74}$$

Coerência física dos expoentes

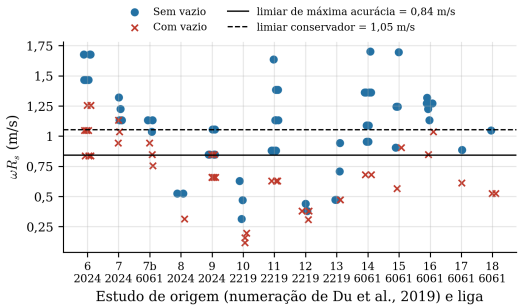
$$C_{void} = C_0 \left(\frac{\omega R_s^2}{\alpha}\right)^{-1{,}07} \left(\frac{v R_s}{\alpha}\right)^{0{,}26} \left(\frac{p}{\sigma_y}\right)^{-1{,}32} \left(\frac{t}{R_s}\right)^{-0{,}74}$$

- **Coerentes:** rotação, raio do ombro, pressão e difusividade têm o sinal esperado; o avanço também, com peso pequeno (+0,26).
- **Exceção:** a espessura sai com sinal oposto ao esperado, pois só varia entre estudos, que diferem também em ferramenta e rotação.

Variável	Expoente	Esperado	Confere
ω	$-1{,}07$	$-$	Sim
v	$+0{,}26$	$+$	Sim
R_s	$-1{,}13$	$-$	Sim
t	$-0{,}74$	$+$	Não
α	$+0{,}81$	$+$	Sim
p	$-1{,}32$	$-$	Sim
σ_y	$+1{,}32$	Incerto	n/a

Abordagem 2: velocidade periférica crítica do ombro

- **Índice:** $C_{void} = V_{crit}/(\omega R_s)$; prevê-se vazio quando $\omega R_s < V_{crit}$, isto é, quando falta calor junto ao ombro.
- **Limiar calibrado:** $V_{crit} = 0{,}84$ m/s, ou rotação (rpm) $\times$ raio do ombro (mm) ≈ 8.000.
- **Desempenho:** 90,0% no protocolo de Du et al. (27 de 30 soldas) e 72,9% na média de 500 sorteios, acima da meta nos dois.
- **Simplicidade:** um único parâmetro, sem simulação; o avanço e a pressão não entram na expressão.



Soldas abaixo da linha cheia: vazio previsto.

Como usar na prática

- **Exemplo, ombro de 10 mm:** a 600 rpm, $\omega R_s \approx 0{,}63$ m/s e $C_{void} \approx 1{,}3 > 1$, vazio previsto; a 1.200 rpm, $\omega R_s \approx 1{,}26$ m/s e $C_{void} \approx 0{,}67$, solda sã.
- **Rotação mínima:** para essa ferramenta, cerca de 800 rpm; um ombro maior atinge a mesma velocidade com menos rotação.
- **Uso industrial:** como aprovar uma solda com vazio é o erro mais grave, sugere-se o limiar conservador de 1,05 m/s ($\approx$ 10.000 rpm·mm), que detecta três de cada quatro vazios.

Limiar	V_{crit} **(m/s)**	**Teste médio**	**Sens.**	**Espec.**	**Por estudo**	**Protocolo de Du**
Máxima acurácia	0,84	72,9	63,0	79,4	66,7	90,0
Conservador	1,05	70,3	74,9	67,2	64,8	86,7

Abordagem 3: núcleo físico com termos complementares

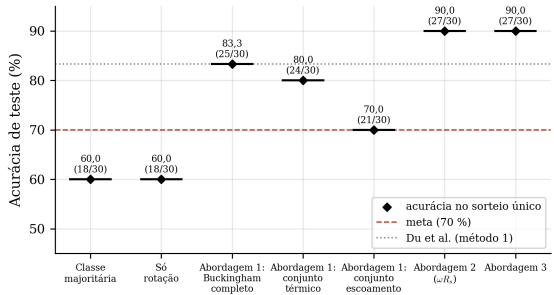
- **Ganho pequeno:** a acurácia média passou de 72,9% para 74,0%; na validação por estudo, nenhum ganho (66,7%).
- **Sobreajuste:** a acurácia de treinamento subiu de 76,8% para 81,2%, aumentando a distância entre treino e teste.
- **Instabilidade:** em média só 1,3 termo entra, e o conjunto escolhido muda de sorteio para sorteio.
- **Conclusão:** não justifica a complexidade adicional; a abordagem 2 é a recomendada.

Grupo	**Natureza**	**Freq.**
R_{pt}/R_{pr}	Geométrica	57%
p/σ_y	Dinâmica e metalúrgica	30%
θ	Dinâmica	19%
t/R_s	Geométrica	15%
R_{pr}/R_s	Geométrica	4%
vR_s/α	Cin., geom. e térmica	4%
$\omega R_s/v$	Cin. e geométrica	1%
Nenhum		15%

Frequência de escolha nos 500 sorteios

Comparação com Du et al.: mesmo protocolo

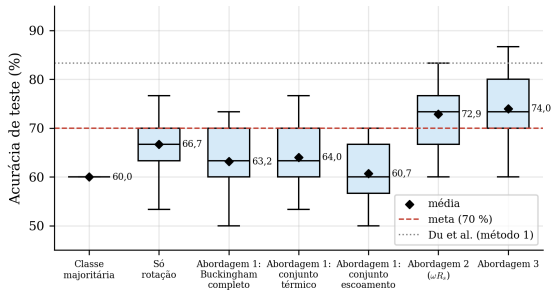
- **Abordagem 2 (90,0%):** acima da rede neural com os mesmos parâmetros (83,3%).
- **Igual à árvore de decisão** baseada em variáveis causais de um modelo analítico (90,0%).
- **A cerca de 6 pontos** dos métodos com variáveis de simulação numérica (96,6%), sem nenhuma simulação.
- **Ressalva:** os conjuntos de teste não são os mesmos; a leitura é de desempenhos da mesma ordem.



Acurácia no sorteio único (protocolo de Du et al.)

Comparação no protocolo rigoroso

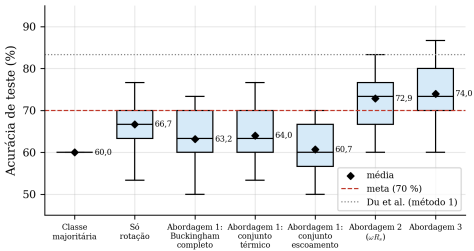
- **Médias nos 500 sorteios:** abordagem 2 com 72,9%, abordagem 3 com 74,0% e abordagem 1 entre 60,7% e 64,0%.
- **Um sorteio engana:** para o mesmo modelo, um único sorteio varia de cerca de 60% a 83%; o sorteio do protocolo de Du ficou no percentil 99.
- **Generalização:** 66,7% na validação por estudo, a 3,3 pontos da meta mesmo em máquinas, ferramentas e chapas inteiramente novas.



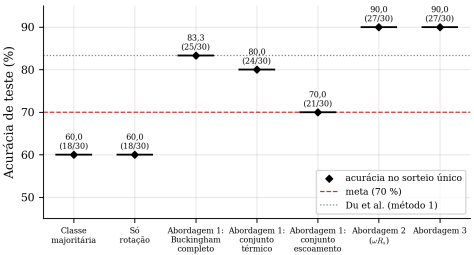
Distribuição da acurácia de teste nos 500 sorteios

Os dois protocolos lado a lado

- **Mesmos modelos, mesma base:** à esquerda, a distribuição nos 500 sorteios; à direita, o sorteio único do protocolo de Du et al.
- **O sorteio único favorece todos os modelos:** cada um aparece bem acima da sua média, o que mostra por que a média de muitos sorteios é a medida principal.



500 sorteios (protocolo principal)



Sorteio único (protocolo de Du et al.)

Hierarquia das naturezas

- **1. Cinemática (rotação):** dentro dos estudos, a rotação ordena 96% dos pares; o avanço, 54%.
- **2. Geométrica (raio do ombro):** acrescentar R_s à rotação eleva a acurácia de 66,7% para 72,9%; a conicidade do pino é o termo mais escolhido na abordagem 3.
- **3. Dinâmica e metalúrgica (p/σ_y):** escolhida em 30% dos sorteios da abordagem 3, mas retirá-la quase não altera o desempenho.
- **4. Térmica (α):** incluir a difusividade piora o índice (de 72,9% para 63,7%).
- **Ressalva:** como p e θ foram assumidos e α e σ_y têm um valor por liga, efeitos não detectados não são necessariamente desprezíveis; a hierarquia vale para a fronteira fria.

Robustez dos resultados

- **Sem p e θ:** a abordagem 2, que não usa essas variáveis, fica inalterada; a abordagem 3 perde 0,3 ponto e a abordagem 1, de 0,7 a 2,2 pontos.
- **Sem as linhas 84 a 89:** as abordagens 2 e 3 melhoram ligeiramente, em especial na validação por estudo.
- **Conclusão:** as conclusões não dependem dos dados mais incertos da base.

Modelo	**Base completa**	**Sem p e θ**	**Sem as linhas 84–89**
Abordagem 1: Buckingham completo	63,2 (54,6)	61,6 (50,9)	62,6 (53,9)
Abordagem 1: conjunto térmico	64,0 (59,3)	61,8 (50,9)	63,4 (54,9)
Abordagem 1: conjunto escoamento	60,7 (58,3)	60,0 (55,6)	61,7 (59,8)
Abordagem 2	72,9 (66,7)	72,9 (66,7)	74,1 (71,6)
Abordagem 3	74,0 (66,7)	73,7 (66,7)	76,8 (72,5)

Acurácia de teste média; entre parênteses, validação por estudo

Vazios de origem fria na base de Du et al.

- **Fonte:** Du et al. atribuem os vazios a aporte de calor insuficiente, por baixa rotação, ombro inadequado ou chapa espessa.
- **Dados:** a fração de soldas com vazio cai à medida que ωR_s aumenta, e nenhuma solda acima de 1,3 m/s tem vazio.
- **Dentro dos estudos:** em 96% dos pares, a solda com vazio é a de menor rotação.
- **Leitura:** no regime frio, a velocidade periférica concentra o poder de previsão, associada a um limiar de calor insuficiente.

ωR_s (m/s)	Soldas	Vazio	Fração
até 0,50	15	9	60,0%
0,50 a 0,84	22	18	81,8%
0,84 a 1,05	28	12	42,9%
1,05 a 1,30	26	4	15,4%
acima de 1,30	17	0	0,0%

Primeira faixa: soldas sãs de chapas grossas de AA2219

Ensaios de Cintra (2018): um mecanismo diferente

- **Aplicação direta:** todas as soldas ficam abaixo do limiar (≈ 1.010 rpm com essa ferramenta), e 83% têm túnel: coerente, mas igual a prever sempre vazio.
- **Mas a rotação não separa:** a fração com túnel não cai com a rotação, e nenhuma recalibração do limiar separa as soldas.
- **Leitura:** soldas quentes ou mistas, atribuídas por Cintra à variação da força de forjamento; defeito limitado pela consolidação.
- **Implicação:** nesse regime, a pressão axial e a inclinação tendem a ser mais relevantes que ωR_s.

rpm	ωR_s **(m/s)**	**Ensaios**	**Túnel**
520	0,43	7	71,4%
635	0,53	19	78,9%
810	0,67	15	93,3%
980	0,81	6	83,3%
Total	—	47	83,0%

Ensaios de Cintra (2018) por rotação

Limitações

- **Estudos compilados:** oito das dez variáveis só variam entre estudos, isto é, entre 14 condições que diferem também em aspectos não registrados (máquina, fixação, inspeção).
- **Dados incertos:** pressão e inclinação assumidas em cerca de dois terços das soldas; difusividade e limite de escoamento com um único valor por liga.
- **Casos inseparáveis:** os estudos 6 e 8 têm a mesma liga e ferramentas quase iguais, mas o primeiro tem vazios até cerca de 1.200 rpm e o segundo produz soldas sãs a 500 rpm.
- **Domínio de validade:** o índice descreve a fronteira fria; nenhuma das bases disponíveis permite estudar a fronteira quente.

Conclusões: o resultado

- **Meta atingida** com uma única expressão:

$$C_{void} = \frac{0{,}84 \text{ m/s}}{\omega R_s}, \qquad \text{vazio previsto se } \omega R_s < 0{,}84 \text{ m/s } (\approx 8.000 \text{ rpm} \cdot \text{mm}).$$

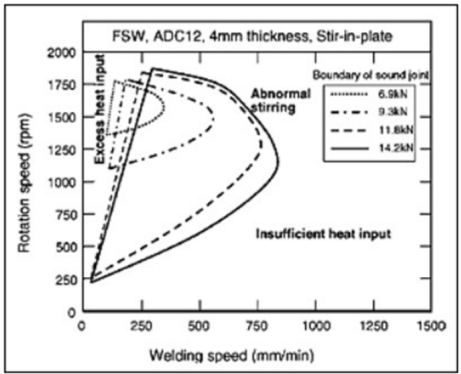
- **Desempenho:** 90,0% no protocolo de Du et al., comparável a métodos baseados em simulação; 72,9% na média de 500 sorteios.
- **Proposta original:** os grupos adimensionais também atingiram a meta no protocolo de Du (83,3%, igual à rede neural), mas não no protocolo rigoroso.
- **Uso industrial:** limiar conservador de 1,05 m/s ($\approx$ 10.000 rpm·mm), que detecta três de cada quatro vazios.

Conclusões: o que se aprendeu

- **Física:** no regime de condução (Péclet < 1), a temperatura junto ao ombro depende da potência gerada; por isso o avanço tem peso pequeno e as razões ω/v e ω^2/v não se aplicam; a pressão não acrescentou poder de previsão nesta base.
- **Hierarquia:** cinemática $>$ geométrica $>$ dinâmica e metalúrgica $>$ térmica, válida para a fronteira fria.
- **Domínio:** o índice descreve a fronteira entre o regime frio e o adequado; nos ensaios de Cintra, de condição mista, não discrimina.
- **Método:** um único sorteio pode superestimar o desempenho; muitos sorteios e a validação por estudo são essenciais em bases pequenas.

Trabalhos futuros

- **Base nova:** soldas com defeitos frios e quentes no mesmo estudo, devidamente classificados, com força axial, inclinação e propriedades das ligas medidas.
- **Etapa 1:** confirmar o limiar de ωR_s como fronteira entre o regime frio e o adequado.
- **Etapa 2:** encontrar a expressão da fronteira entre o regime adequado e o quente, provavelmente com variáveis dinâmicas e da liga.
- **Generalização:** expressar V_{crit} em função das propriedades do material, tornando o índice adimensional.



Janela de processo: calor insuficiente, adequado e excessivo. Bezerra (2025)



Obrigado!

Rafael Lucas de Albuquerque Louvain
rafael.la.louvain@gmail.com
github.com/RafaellLouvain/TG-ITA-rafaellouvain

Reserva: validação por estudo da abordagem 2

- **Como funciona:** cada estudo sai inteiro para teste; o modelo é calibrado com os outros 13.
- V_{crit} **estável:** 0,84 m/s em quase todas as rodadas (0,80 sem o estudo 6; 1,05 sem o estudo 11).
- **Erros concentrados:** estudos 6, 8, 10, 12 e 13, com vazios em velocidades altas ou soldas sãs em velocidades baixas.
- **Total:** 72 acertos em 108 soldas (66,7%).

Estudo	Soldas	Vazio	Acertos	V_{crit} (m/s)
6	15	9	6	0,80
7	7	3	4	0,84
7b	6	3	4	0,84
8	3	1	1	0,84
9	13	7	9	0,86
10	6	3	3	0,84
11	15	3	10	1,05
12	5	3	3	0,84
13	6	2	3	0,84
14	13	2	13	0,84
15	6	2	5	0,84
16	8	2	6	0,84
17	2	1	2	0,84
18	3	2	3	0,84

Reserva: recalibração nos ensaios de Cintra

- **Limiar por acurácia:** sai acima de todos os ensaios (2,2 m/s); o índice prevê túnel em todos, com 85,0% de acurácia de teste média, igual a prever sempre túnel.
- **Limiar por acurácia balanceada:** sai abaixo de todos os ensaios (0,16 m/s); acurácia balanceada de 42,8%, próxima à de um sorteio.
- **Expoentes livres:** a regressão com ω e v livres dá $+1{,}6$ para a rotação e $-1{,}6$ para o avanço: o risco de túnel cresce com a energia por comprimento, ao contrário do vazio frio, como também observou Bezerra (2025).
- **Leitura:** não existe rotação, dentro da faixa ensaiada, a partir da qual o túnel deixe de ocorrer.